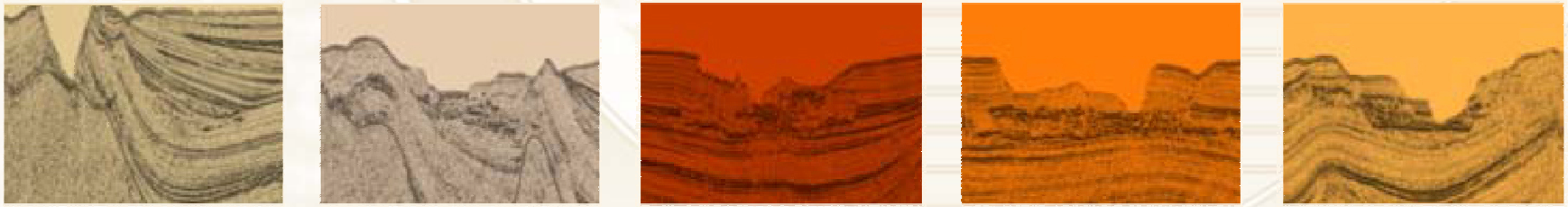
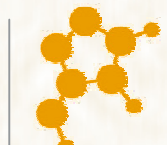
Подготовка данных, необходимых для моделирования гидроразрыва



© All Rights Reserved by NExT LLC.

Требуемые данные для проектирования трещины

Данные о типе заканчивания скважины
Данные о свойствах пласта
Данные о жидкости разрыва и добавках к ней
Данные о проппанте
Данные по добыче скважины
Экономические данные



Проектные параметры — что мы можем контролировать

- Тип заканчивания скважины
- Вязкость жидкости разрыва
- Плотность жидкости разрыва
- Добавки по снижению утечек
- Объем буфера
- Объем жидкости обработки
- Темп закачки
- Концентрация проппанта



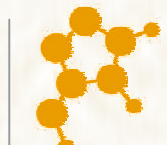
Измеренные или расчетные проектные параметры

- **Глубина залегания пласта**
- **Пластовое напряжение**
- **Модули пласта**
- **Пластовое давление**
- **Пористость пласта**
- **Проницаемость пласта**
- **Сжимаемость пласта**
- **Высота полученной трещины**
- **Мощность продуктивной части пласта**



Важные показатели, влияющие на размеры трещины

- Профиль пластовых напряжений
- Модуль Юнга
- Коэффициент Пуассона
- Проницаемость пласта
- Мгновенные утечки и утечки жидкости
- Вязкость жидкости разрыва
- Объем жидкости-буфера и общий объем жидкости
- Темп закачки
- Количество и проводимость проппанта



Источники данных

Данные	Ед-цы измерения	Источники
Проницаемость пласта	мД	Керны, опробование скважин, зависимости, данные по добыче
Пористость пласта	%	Керны, каротаж
Пластовое давление	psi	Опробование скважин, данные по скважине, данные по региону
Модуль пласта	psi	Керны, каротаж, зависимости
Сжимаемость пласта	psi	Керны, каротаж, зависимости
Коэффициент Пуассона		Керны, каротаж, зависимости
Глубина залегания пласта	футы	Каротаж, записи в буровом журнале
Пластовое напряжение	psi	Опробование скважин, каротаж, зависимости
Пластовая температура	°F	Каротаж, освоение скважин, зависимости
Прочность трещины	$\text{psi} - \sqrt{\text{in}}$	Керны, зависимости
Водонасыщенность	%	Каротаж, керны
Эффективная толщина	футы	Каротаж, керны
Общая толщина	футы	Каротаж, керны, записи в буровом журнале
Состав породы пласта		Керны, записи в буровом журнале, каротаж, геологические данные
Тип заканчивания скважины		Данные по скважине, прогноз по заканчиванию
Жидкости разрыва		Информация сервисной компании
Проппанты		Информация сервисной компании

Разработка вертикальных эпюр

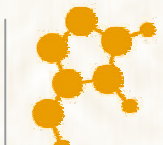
- **Трехмерные модели P3-D требуют для каждого пласта следующих свойств**

Проницаемость пласта, k (мД)
Модуль пласта, E (psi) и коэффициент Пуассона (ν)
Среднее давление, $\bar{p}$ (psi)
Минимальное горизонтальное пластовое давление, σ_x (psi)
Общая и продуктивная толщина, h (футы)
Пластовая температура, T (°F)
Общий коэффициент фильтрации, C_t (футов/$\sqrt{\text{мин}}$)

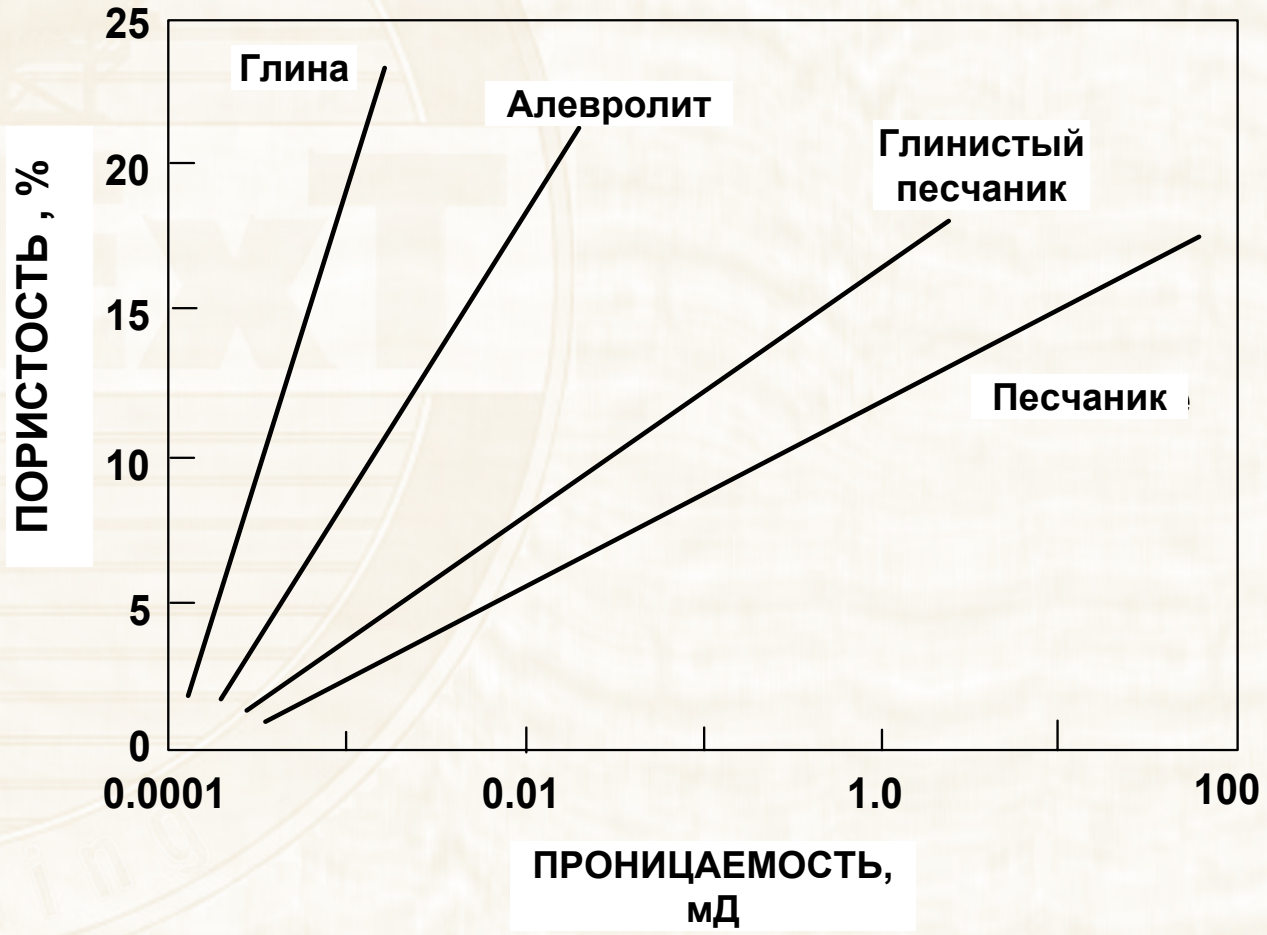


Проницаемость пласта

- Контролирует дебиты нефти и газа
- Контролирует суммарную добычу нефти и газа
- Влияет на утечки жидкости разрыва
- Влияет на извлечение жидкости разрыва
- Влияет на оптимальную длину трещины
- Влияет на выбор оптимального проппанта
- Может быть посчитана из данных по добыче, гидродинамических исследований, керновых исследований и исходя из корреляционных функций

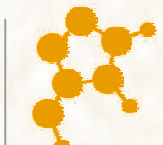


Зависимость между проницаемостью, пористостью, составом породы и содержанием глины



Пластовое давление

- Используется для подсчета геологических запасов нефти и газа
- Используется для расчета пластового напряжения
- Используется для расчета дебитов нефти и газа
- Используется для подсчета утечек жидкости разрыва в пласт
- Влияет на извлечение жидкости разрыва
- Влияет на выбор жидкости разрыва
- Влияет на выбор проппанта
- На старых месторождениях некоторые участки будут частично истощены
- Можно использовать средний градиент давления на новых месторождениях



Пластовое напряжение

- **Возможно самый важный параметр, управляющий ростом трещины**
- **Можно коррелировать пластовое напряжение с литологическим составом и пластовым давлением**

$$\sigma_x \cong \frac{\nu}{1-\nu}\left(S_v - a\bar{p}\right) + a\bar{p} + \sigma_{ext}$$

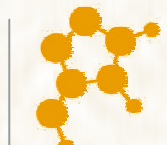
S_v = Горное напряжение, psi/фут

σ_{ex} = Тектоническое напряжение, psi/фут



Типичные диапазоны значений коэффициентов Пуассона для различных видов породы

Вид породы	Диапазон значений коэфф. Пуассона
Газоносный песчаник	0,1-0,25
Нефтеносный песчаник	0,25-0,3
Влажный алевролит	0,2-0,3
Известняк	0,30-0,35
Глина	0,28-0,43




1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1. Газоносный песчаник
2. Влажный песчаник
3. Влажный алевролит
4. Известняк
5. Глина
Средний градиент пластового давления (psi)
0,433
0,55
0,7
0,9
5
4
2
3
1
0,5
0,7
0,9
1,1
$\frac{\upsilon}{1-\upsilon}$ (по данным ГИС)
σ_x , psi/фут

Корреляция пластового напряжения

- **Предположите следующее:**

S_v = 1,05 psi/фут

$\bar{p}$ = 0,45 psi/фут

σ_{ext} = 0,1 psi/фут

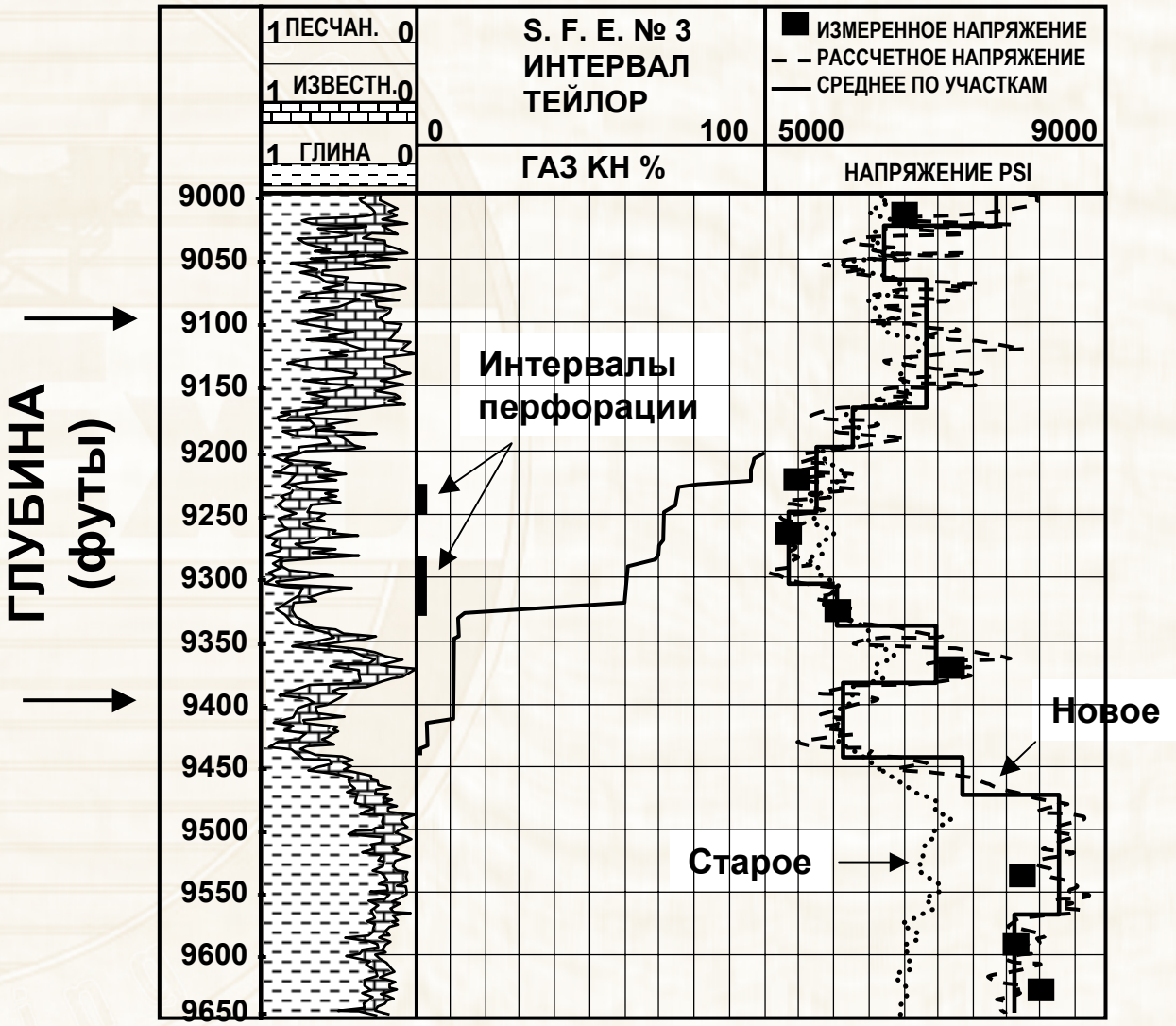
a = 1,0

- **Затем, используя**

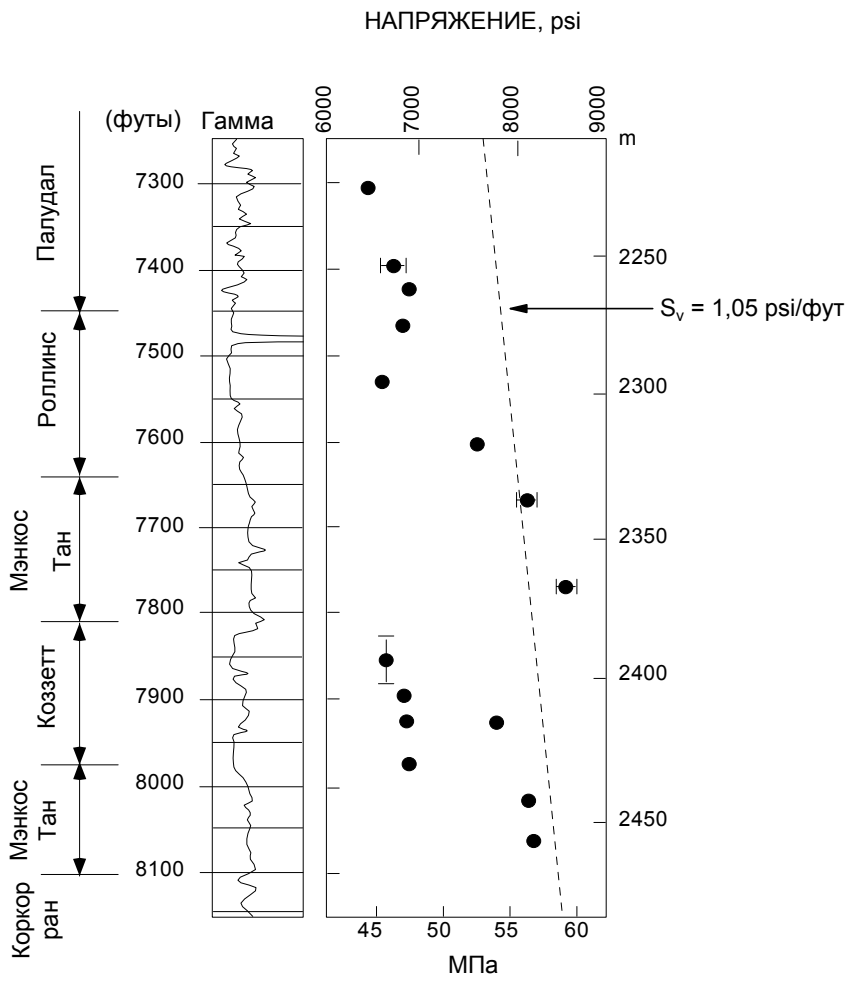
$$\sigma_x = \frac{\nu}{1-\nu}\left(S_v - a\bar{p}\right) + a\bar{p} + \sigma_{ext}$$

Литологический состав	Состав флюида	Коэффициент Пуассона	Градиент пластового напряжения (psi/фут)
Песчаник	Газ	0,17	0,67
Песчаник	Нефть и вода	0,25	0,75
Алевролит	Вода	0,30	0,81
Известняк	Вода	0,35	0,87
Глина	Вода	0,4	0,95

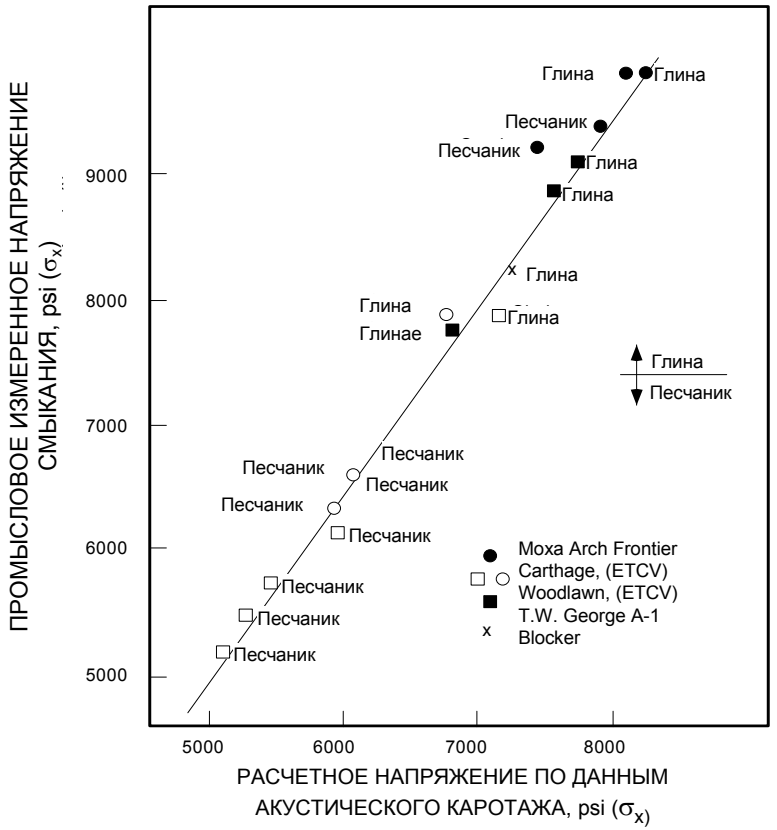
SFE № 3 Эпюра напряжений



Измерения пластовых напряжений

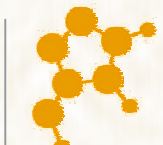


Сравнение пластового напряжения, рассчитанного по данным акустического каротажа длинным зондом и по данным, измеренным с помощью испытаний закачками (Витч)



Мощность пласта

- Общая мощность пластов — влияет на высоту трещины
- Эффективная мощность пласта используемая для оценки
  - Дебитов нефти и газа
  - Геологических запасов нефти и газа
  - Фильтрации жидкости разрыва
- Лучший метод оценки мощности пласта — по данным ГИС



Коэффициент утечек жидкости разрыва

- Используется для расчета скорости фильтрации жидкости разрыва в пласт
- Обычно управляется вязкостью жидкости разрыва, добавками и проницаемостью пласта $C_v = 0{,}0469 \left(\frac{\Delta p \phi k}{\mu_f} \right)^{1/2}$
- Можно оценить, используя

Δp = σ_x* D – $\bar{p}$, psi

k = проницаемость пласта, Дарси

μf = вязкость фильтрата жидкости разрыва, сП

ϕ = пористость, доля

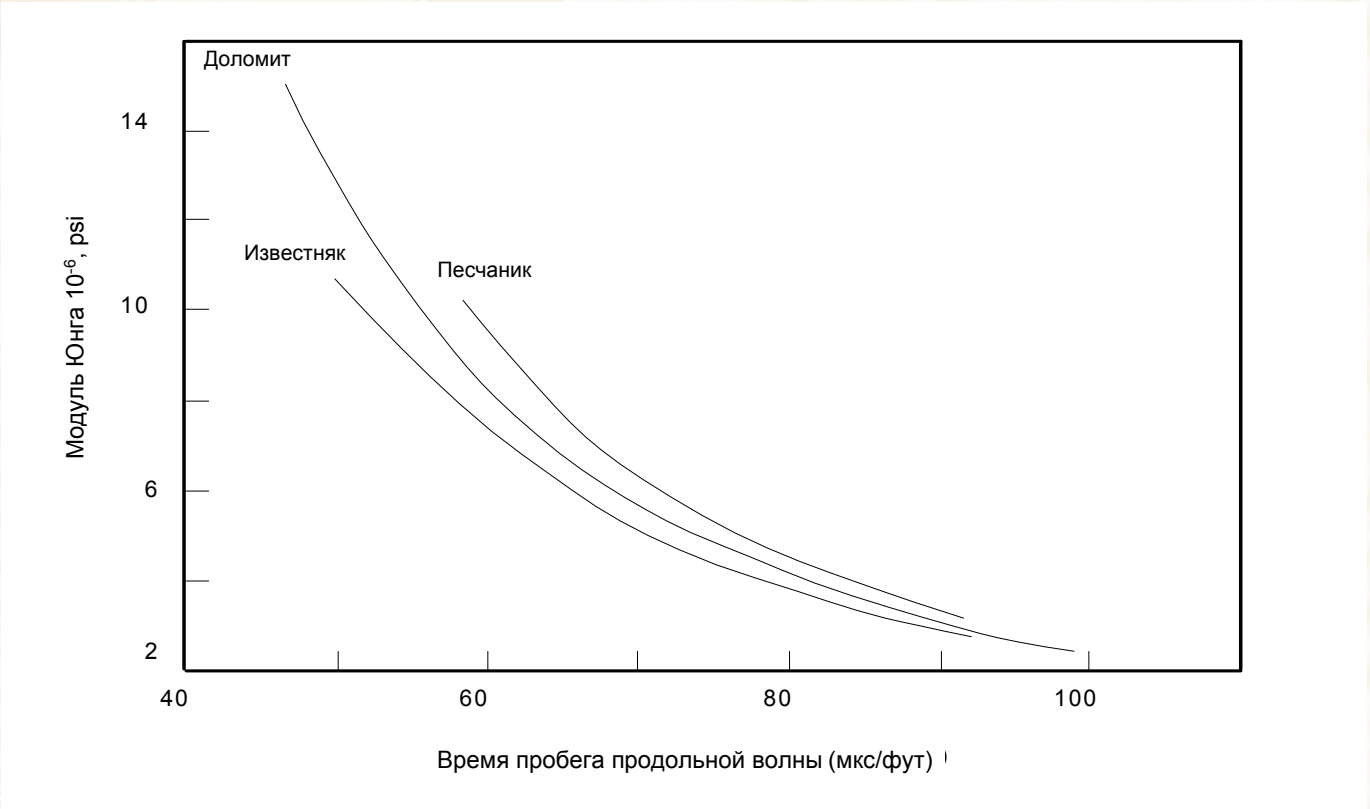


Модуль Юнга

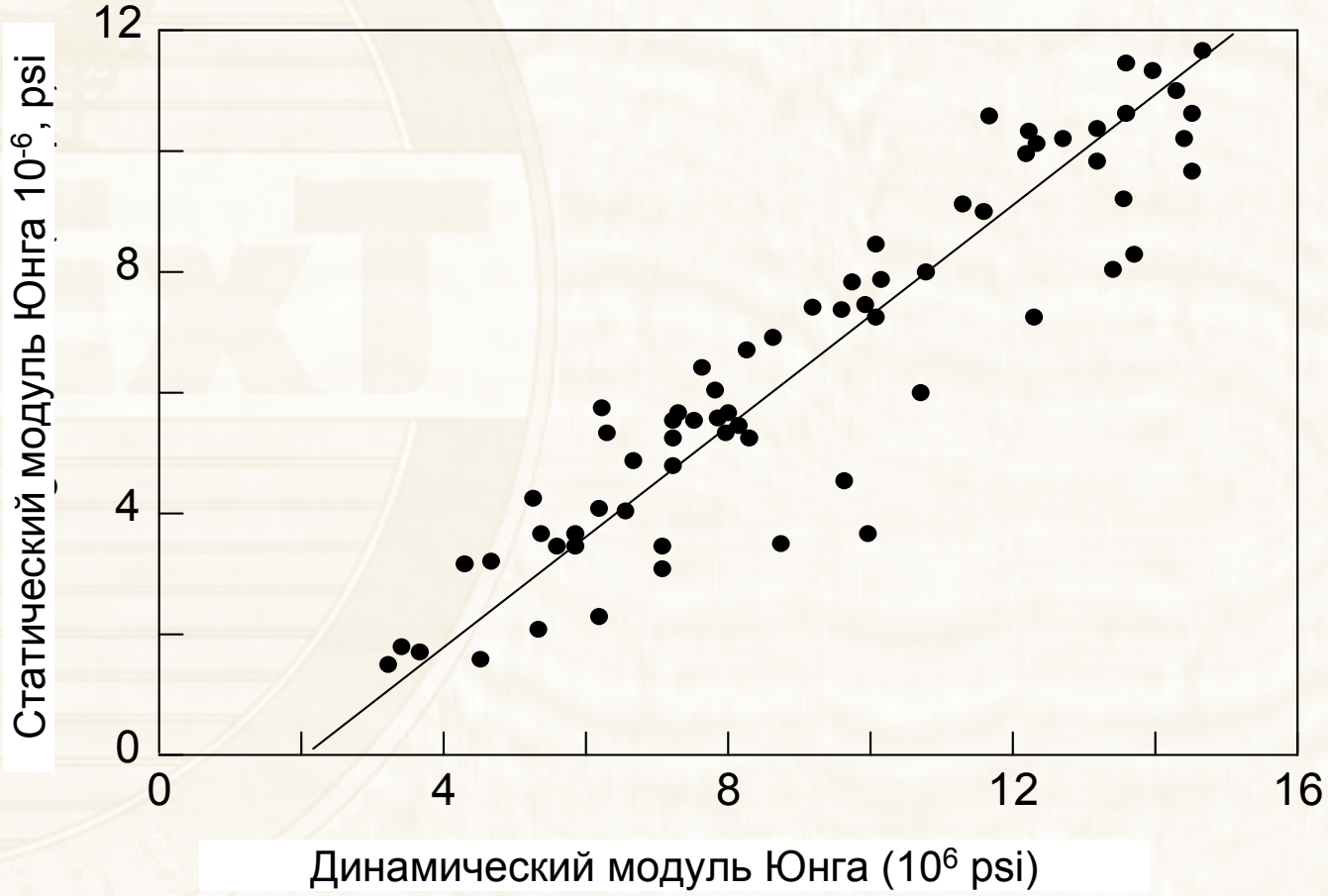
- Модуль Юнга характеризует прочность породы
- Влияет на расчеты ширины трещины
- Может быть измерен по кернам или рассчитан по данным каротажа
- Коррелируется со временем пробега волны
- Акустические измерения — динамические данные — высокая частота
- Испытания напряжений на кернах и фактический ГРП — статические данные — низкая частота
- Используя керны можно измерять динамический и статический модуль Юнга одновременно
- Нужны статические значения для трехмерной модели



Корреляция между модулем Юнга и временем пробега волны в зависимости от типа породы (Халлибуртон)

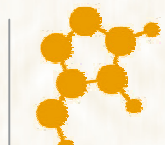


Зависимость между статическим и динамическим модулем Юнга для кернов Тревис Пик



Менее важные параметры

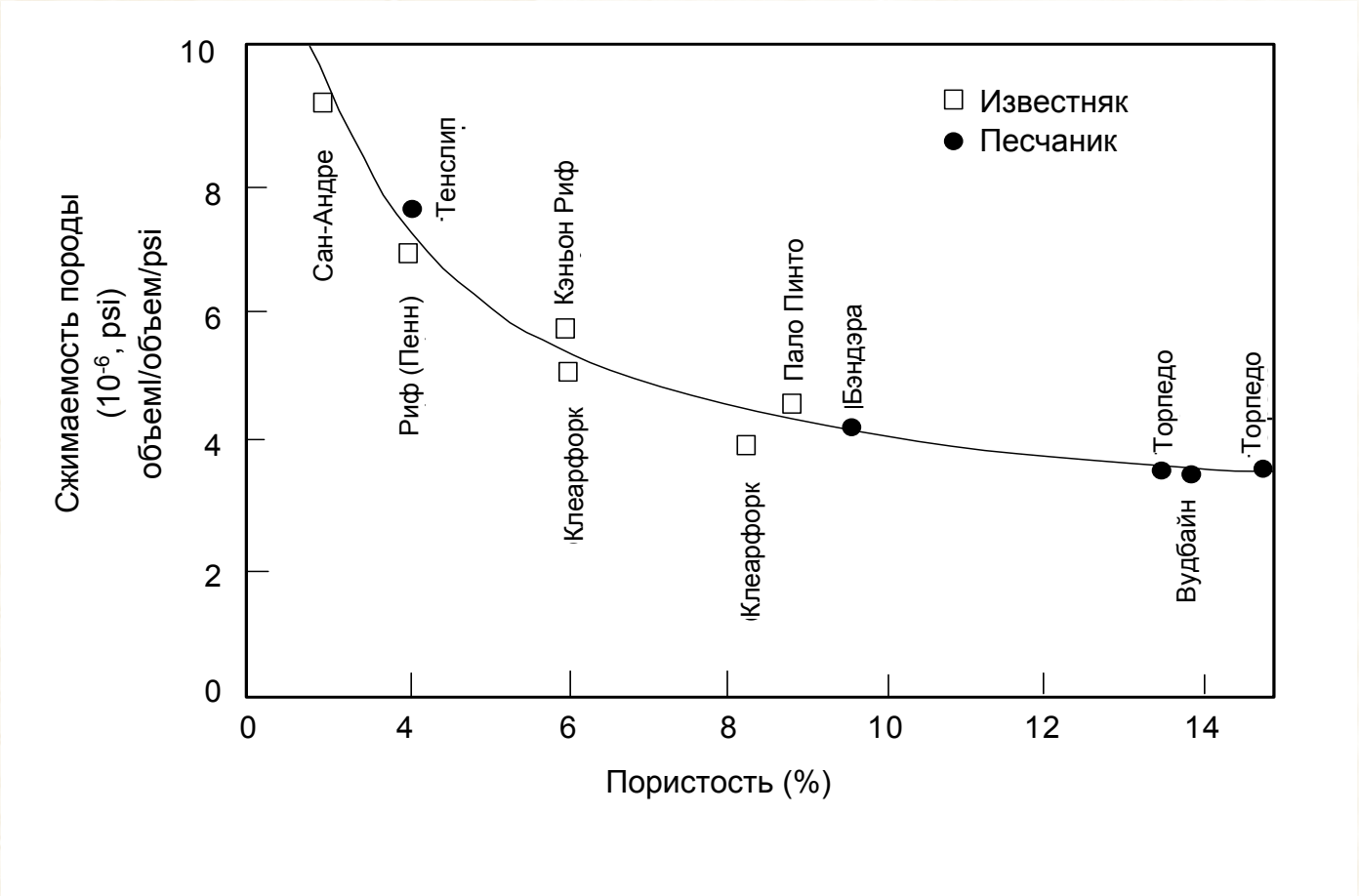
- **Пористость пласта, ϕ%**
- **Водонасыщенность, S_w %**
- **Прочность трещины, K_{IC} psi-**
- **Сжимаемость пласта, C_f $psi^{-1}\sqrt{\text{дюйм}}$**
- **Пластовая температура, забойная температура, °F**
- **Пористость и водонасыщенность влияют на геологические запасы нефти и газа**
- **Пластовая температура влияет на выбор жидкостей разрыва и проппантов**
- **Прочность трещины влияет на распространение трещины**



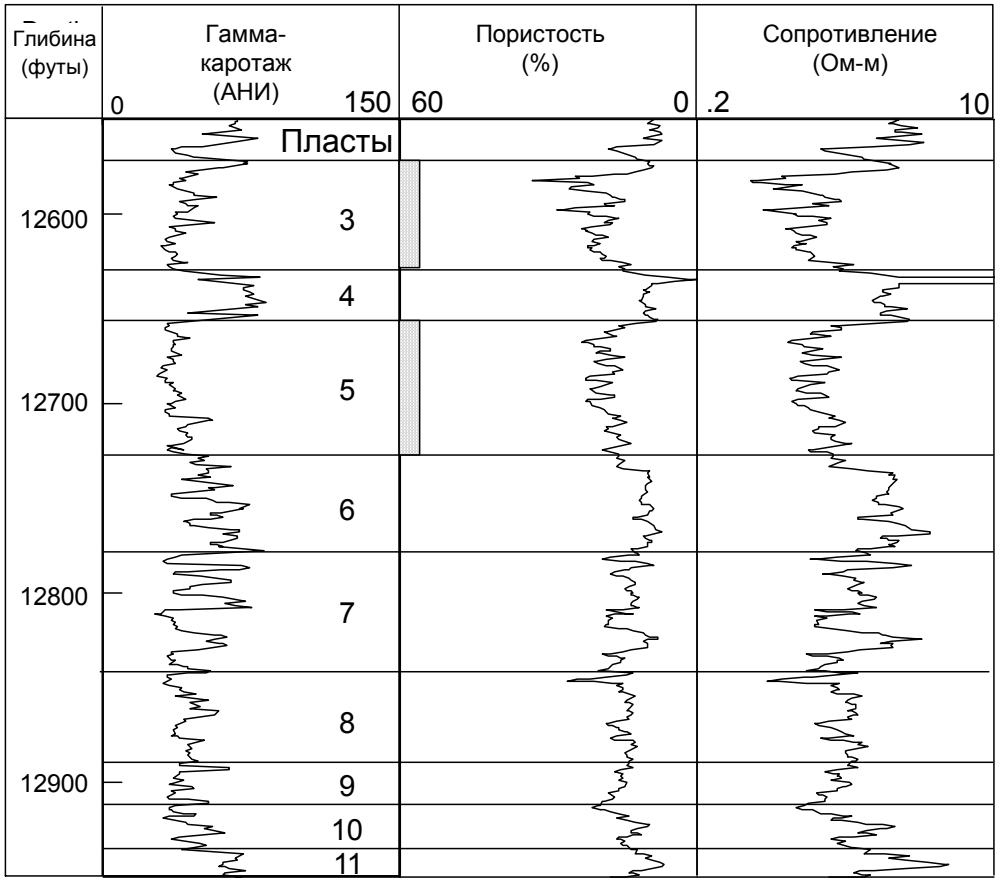
Прочность трещины породы

	K_{IC} (psi-$\sqrt{\text{дюйм}}$)	Источник
Песчаник пласта Коззетт	1430	Неопубликованно
Речные песчаники пласта Мэсэвидж	1230	Неопубликованно
Глина пласта Мэнкос	1300	Неопубликованно
Известняк пласта Индиана	845	Шмидт[50]
Гранит пласта Вэстерли	2365	Шмидт и Лац[55]
Глина пласта Дэвон	750-1200	Джонес и др.[53]
Битуминозный сланец пласта Грин Ривер	730-1000	Костин[56]
Песок пласта Бенсон	1440-1580	Бричтел и др.[54]
Глина пласта Бенсон	530	Бричтел и др.[54]

Зависимость сжимаемости породы и пористости как функции состава породы



Гамма-каротаж, пористость и каротаж по методу сопротивления для скважины Виксберг



Размеры созданной и расклиненной трещины для скважины Виксберг

